

1 Metody numeryczne równań różniczkowych

Definicja 1. Mówimy że $f(x) = O(x)$ przy $x \rightarrow x_0$ jeśli dla istnieją stałe $M > 0$ i $\delta > 0$ taka, że dla wszystkich $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ zachodzi nierówność

$$|f(x)| \leq M|x|$$

Przykładowo $f(x) = \sin(x)$ przy $x \rightarrow 0$ ponieważ $-x \leq \sin(x) \leq x$, czyli $\delta = \frac{\pi}{2}$, $M = 1$.

Uwaga 1. Równoważnie $f(x) = O(x)$ przy $x \rightarrow x_0$ wtedy i tylko wtedy gdy

$$\limsup_{x \rightarrow x_0} \frac{|f(x)|}{|x|} < \infty$$

Definicja 2. Mówimy że $f(x) = O(x)$ przy $x \rightarrow \infty$ jeśli dla istnieją stałe $M > 0$ i $N > 0$ taka, że dla wszystkich $x > N$ zachodzi nierówność

$$|f(x)| \leq M|x|$$

Przykładowo $f(x) = \frac{x^2+1}{x+3}$ przy $x \rightarrow \infty$ ponieważ

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| = \frac{x^2+1}{x^2+\frac{3}{x}} \leq 1 + \frac{1}{x^2} \leq 2$$

dla $x > 1$, przy $M = 2$.

Definicja 3. Mówimy że $f(x) = O(g(x))$ przy $x \rightarrow x_0$ jeśli dla istnieją stałe $M > 0$ i $\delta > 0$ taka, że dla wszystkich $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ zachodzi nierówność

$$|f(x)| \leq M|g(x)|$$

Definicja 4. Mówimy że $f(x) = O(g(x))$ przy $x \rightarrow \infty$ jeśli dla istnieją stałe $M > 0$ i $N > 0$ taka, że dla wszystkich $x > N$ zachodzi nierówność

$$|f(x)| \leq M|g(x)|$$

Uwaga 2. Równoważnie $f(x) = O(g(x))$ przy $x \rightarrow x_0$ ($x_0 \in [-\infty, \infty]$) wtedy i tylko wtedy gdy

$$\limsup_{x \rightarrow x_0} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| < \infty.$$

W szczególności $f(x) = O(1)$ w $x \rightarrow x_0$ oznacza że $f(x)$ jest ograniczona w okolicy x_0 . Albo $f(x) = O(1)$ w $x \rightarrow \infty$ oznacza że $f(x)$ jest ograniczona dla dostatecznie dużych liczb x .

Definicja 5. Mówimy że $f(x) = o(x)$ przy $x \rightarrow x_0$ jeśli dla dowolnego $\epsilon > 0$ istnieje $\delta > 0$ taka, że dla wszystkich $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ zachodzi nierówność

$$|f(x)| \leq \epsilon|x|.$$

Równoważnie $f(x) = o(x)$ wtedy i tylko wtedy gdy $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{x} = 0$.

Oczywiście $x^2 = o(x)$ przy $x \rightarrow 0$, oraz $\sin(x^2) = o(x)$.

Definicja 6. Mówimy że $f(x) = o(x)$ przy $x \rightarrow \infty$ jeśli dla każdego $\epsilon > 0$ istnieje $N > 0$ takie, że dla wszystkich $x > N$ zachodzi nierówność

$$|f(x)| \leq \epsilon|x|$$

Oczywiście $f(x) = \sqrt{x} = o(x)$ przy $x \rightarrow \infty$ ponieważ

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left| \frac{f(x)}{x} \right| = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0.$$

Definicja 7. Mówimy że $f(x) = o(x)$ przy $x \rightarrow -\infty$ jeśli dla każdego $\epsilon > 0$ istnieje $N > 0$ takie, że dla wszystkich $x < -N$ zachodzi nierówność

$$|f(x)| \leq \epsilon|x|$$

Oczywiście $f(x) = \sqrt{-x} = o(x)$ przy $x \rightarrow -\infty$ ponieważ

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left| \frac{f(x)}{x} \right| = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{-x}} = 0.$$

Najbardziej ogólna definicja

Definicja 8. Mówimy że $f(x) = o(g(x))$ przy $x \rightarrow x_0$ ($x_0 \in [-\infty, \infty]$) jeśli

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| = 0.$$

W szczególności $f(x) = o(1)$ przy $x \rightarrow x_0$ jeśli $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$.

1.1 Przypomnienie teorii

Rozpatrzmy zagadnienie początkowe:

$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) \\ x(a) = x_0 \end{cases}$$

dla $t \in [a, b]$. Minimalne założenie jest żeby f była klasy $C^1([0, 1])$.

1. Wtedy z Twierdzenia Piccarda Lindelöfa wynika, że istnieje jedyne rozwiązanie równania i ponadto ciąg iteracji Piccarda $(x_n(s))_{n=1}^{\infty}$ postaci:

$$x_{n+1}(t) = x_0 + \int_a^t f(s, x_n(s)) ds$$

jednostajnie zbiega do rozwiązania równania:

$$\sup_{t \in [a, b]} |x_n(t) - x(t)| \rightarrow 0 \quad \text{gdy} \quad n \rightarrow \infty$$

a funkcja startowa $x_1(t)$ może być dowolna ciągła.

2. Rozwiązanie nieprzedłużalne $x(t)$ spełnia jeden z następujących warunków:

- (a) $x(t)$ jest określona na całej półprostej czyli $b = \infty$;
- (b) lub $b < \infty$ oraz

$$\lim_{t \uparrow b} |x(t)| = \infty$$

czyli rozwiązanie "wybucha" w b .

3. Rozpatrzmy równanie:

$$\begin{cases} x'(t) = 2\sqrt{x(t)} \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

dla $t \in [0, 1]$. Oczywiście $x(t) \equiv 0$ jest rozwiązaniem równania, ale nie jest jedyne, bo $x(t) = \sqrt{t}$ też jest rozwiązaniem równania $x'(t) = 2\sqrt{x(t)}$ dla $t > 0$ i zgadza się warunek początkowy. Jednak $\sqrt{x}$ jest nieróżniczkowalna w 0.

4. Czasami iteracje Piccarda prowadzą do znanych wzorów:

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

Startując od $x_0(t) \equiv 1$ mamy

$$\begin{cases} x_1(t) = 1 \\ x_2(t) = 1 + \int_0^t x_1(s) ds = 1 + \int_0^t ds = 1 + t \\ x_3(t) = 1 + \int_0^t x_2(s) ds = 1 + \int_0^t (1 + s) ds = 1 + t + \frac{1}{2}t^2 \\ \vdots \\ x_n(t) = 1 + \int_0^t x_{n-1}(s) ds = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{t^k}{k!} \\ x_{n+1}(t) = 1 + \int_0^t x_n(s) ds = 1 + \int_0^t \sum_{k=0}^{n-1} \frac{s^k}{k!} ds = \sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!}. \end{cases}$$

Rzeczywiście

$$x_n(t) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{t^k}{k!} \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} = e^t.$$

5. Jednak mimo solidnych podstaw teoretycznych, metoda iteracji Piccarda jest rzadko stosowana ponieważ

- (a) wymaga liczenia numerycznego wielu całek;
- (b) użytkownikowi wystarcza tylko znajomość $x(t)$ w odpowiednio gęstej siatce funkcji.

- (c) są prostsze metody które wyznaczają $x(t)$ w odpowiednich punktach aproksymacji.

2 Metoda Eulera-rząd

Dla rozwiązania zagadnienia

$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) \\ x(a) = x_0 \end{cases}$$

Wstawiając dowolnie duże $n \in \mathbb{N}$, krok dyskretyzacji $h = \frac{b-a}{n}$ punkty dyskretyzacji $t_0 = a$, $t_k = a + kh$ dla $k = 0, 1, 2, \dots, n$. Mamy

$$x(t_{k+1}) = x(t_k) + hx'(t_k) + o(h) = x(t_k) + hf(t_k, x(t_k)) + o(h).$$

Definicja 9. Niech $x_k \approx x(t_k)$ dla $k = 1, 2, \dots, n$ i oznaczmy $e_k := x(t_k) - x_k$. Powiemy, że metoda aproksymacji jest **lokalnie rzędu p** jeśli dla wszystkich k , $e_k = O(h^p)$. Jeśli $\max_{k=1,2,\dots,n} |e_k| = O(h^p)$ to powiemy, że metoda aproksymacji jest **(globalnie) rzędu p** .

Pokażemy, że przy dostatecznie gładkiej funkcji f , metoda Eulera jest

- Lokalnie rzędu 2;
- Globalnie rzędu 1.

Jeśli f jest klasy C^2 wtedy odpowiednie $o(h)$ (w zależności od k) jest postaci

$$o(h) = x''(t_k + \theta_k h) \frac{h^2}{2}$$

dla pewnego $\theta_k \in (0, 1)$. Wtedy

$$\begin{aligned}
x''(t_k + \theta_k h) &= [f(t_k + \theta_k h, x(t_k + \theta_k h))]' \\
&= f_t(t_k + \theta_k h, x(t_k + \theta_k h)) \\
&\quad + f_x(t_k + \theta_k h, x(t_k + \theta_k h))f(t_k + \theta_k h, x(t_k + \theta_k h)).
\end{aligned}$$

Oznaczmy

$$\eta_k := f_t(t_k + \theta_k h, x(t_k + \theta_k h)) + f_x(t_k + \theta_k h, x(t_k + \theta_k h))f(t_k + \theta_k h, x(t_k + \theta_k h)).$$

i

$$\eta := \sup_{t, x} |f_t(t, x) + f_x(t, x)f(t, x)|.$$

Oczywiście

$$\eta_k \leq \eta.$$

Zatem

$$x(t_{k+1}) = x(t_k) + hf(t_k, x(t_k)) + \frac{1}{2}\eta_k h^2.$$

Metoda Eulera jawna daje $x_{k+1} = x_k + hf(t_k, x_k)$, stąd przy x_0 zadany warunkiem początkowym mamy

$$x(t_{k+1}) - x_{k+1} = x(t_k) - x_k + h[f(t_k, x(t_k)) - f(t_k, x_k)] + \frac{1}{2}\eta_k h^2$$

Oznaczmy błędy aproksymacji jako $e_k = x(t_k) - x_k$ wtedy

$$e_{k+1} = e_k + h[f(t_k, x(t_k)) - f(t_k, x_k)] + \frac{1}{2}\eta_k h^2.$$

Z Twierdzenia Lagrange'a mamy

$$\begin{aligned} e_{k+1} &= e_k + h [f_x(t_k, x_k) e_k] + \frac{1}{2} \eta_k h^2 \\ &= e_k (1 + h f_x(t_k, x_k)) + \frac{1}{2} \eta_k h^2. \end{aligned}$$

Oznaczmy $L := \sup_{(t,x)} f_x(t, x)$. Wtedy

$$|e_{k+1}| \leq |e_k|(1 + hL) + \frac{1}{2} \eta h^2$$

Zatem indukcyjnie można łatwo pokazać, że $e_k = O(h^2)$ dla dowolnego k .
Przejdziemy do pokazania, że metoda Eulera jest globalnie rzędu 1.

Stąd dla dowolnego k i $l \leq k$

$$|e_k| \leq |e_{k-l}|(1 + hL)^l + \frac{1}{2} \eta h^2 (1 + (1 + hL) + \dots + (1 + hL)^{l-1})$$

zatem przy $l := k$ i z faktu $e_0 = 0$ mamy

$$|e_k| \leq \frac{1}{2} \eta h^2 \frac{(1 + hL)^k - 1}{hL} \leq \frac{\eta}{2L} [(1 + hL)^n - 1] h$$

Po uwzględnieniu:

$$(1 + hL)^n = \left(1 + \frac{L(b-a)}{n}\right)^n \leq e^{L(b-a)}$$

Otrzymamy

$$|e_k| \leq \underbrace{\frac{\eta}{2L} [e^{L(b-a)} - 1]}_{\text{Stała}} h$$

Zatem:

Metoda Eulera

Metoda Eulera jest rzędu 1, ponieważ dla dowolnego $k = 1, 2, \dots, n$,

$$\sup_{k=1,2,\dots,n} |e_k| = O(h).$$

Zwykle największe ryzyko błędu jest przy n . Metoda Eulera jest lokalnie rzędu 2, to znaczy, że dla każdego k

$$e_k = O(h^2).$$

2.1 Metody rzędu drugiego

W celu poprawienia metody Eulera rozwijamy szereg potęgowy do momentu 3:

$$x(t_{k+1}) = x(t_k) + x'(t_k)h + \frac{1}{2}x''(t_k)h^2 + \frac{1}{6}x'''(t_k + \theta_k)h^3.$$

Po uwzględnieniu równania różniczkowego i zakładając gładkość funkcji f ,

$$x'(t_k) = f(t_k, x(t_k))$$

$$x''(t_k) = f_t(t_k, x(t_k)) + f_x(t_k, x(t_k))f(t_k, x(t_k))$$

otrzymamy

$$\begin{aligned} x(t_{k+1}) = & x(t_k) + h \left[f(t_k, x(t_k)) + \frac{1}{2}h (f_t(t_k, x(t_k)) + f_x(t_k, x(t_k))f(t_k, x(t_k))) \right] \\ & + \frac{1}{6}x'''(t_k + \theta_k)h^3 \end{aligned} \quad (1)$$

Zatem nowa metoda miałaby postać:

$$x_{k+1} = x_k + h \left[f(t_k, x_k) + \frac{h}{2} [f_t(t_k, x_k) + f_x(t_k, x_k)f(t_k, x_k)] \right], \quad (2)$$

oraz

- Rząd lokalny 3;
- Rząd globalny 2,

więc dokładniejsza od metody Eulera.

Uwaga 3. Powyższa metoda wymaga od funkcji f znajomości pochodnej, lub wyznaczenie jej numerycznie. W związku z powyższym nie jest stosowana. Wprowadzono korektę metody.

Dla wyrażenia

$$\Phi_k(h) := f(t_k, x_k) + \frac{h}{2} [f_t(t_k, x_k) + f_x(t_k, x_k)f(t_k, x_k)]$$

stosujemy zamiennik postaci:

$$\Psi_k(h) := a_1 f(t_k, x_k) + a_2 f(t_k + \alpha_1 h, x_k + \alpha_2 h f(t_k, x_k)),$$

gdzie $\alpha_1 \in [0, 1]$, $\alpha_2 \in \mathbb{R}$, $a_2 \neq 0$, $a_1 \in \mathbb{R}$ i konstruujemy metodę iteracyjną postaci

$$x_{k+1} = x_k + h\Psi_k(h)$$

aby miała ten sam rząd z metoda (2).

Należy dopasować współczynniki $a_1, a_2, \alpha_1, \alpha_2$ żeby $\Psi_k(h) = \Phi_k(h) + o(h)$.

Mamy

$$f(t_k + \alpha_1 h, x_k + \alpha_2 h f(t_k, x_k)) = f(t_k, x_k) + f_t(t_k, x_k)\alpha_1 h + f_x(t_k, x_k)\alpha_2 h f(t_k, x_k) + o(h),$$

gdzie w tym przypadku

$$\begin{aligned} \frac{o(h)}{h^2} &= \frac{1}{2}f_{tt}(t_k + \theta_k^1 \alpha_1 h, x_k + \theta_k^2 \alpha_2 h f(t_k, x_k)) + \\ &\quad f_{xt}(t_k + \theta_k^1 \alpha_1 h, x_k + \theta_k^2 \alpha_2 h f(t_k, x_k)) + \\ &\quad \frac{1}{2}f_{xx}(t_k + \theta_k^1 \alpha_1 h, x_k + \theta_k^2 \alpha_2 h f(t_k, x_k)) \end{aligned}$$

przy $\theta_k^1 \in [0, 1]$ i $\theta_k^2 \in [0, 1]$, czyli

$$|o(h)| \leq \underbrace{\sup_{x,t} \left| \frac{1}{2}f_{tt}(t, x) + f_{xt}(t, x) + \frac{1}{2}f_{xx}(t, x) \right|}_{:=\tilde{M}} h^2$$

zatem

$$\begin{aligned} \Psi_k(h) &= (a_1 + a_2)f(t_k, x_k) \\ &\quad + [a_2 \alpha_1 f_t(t_k, x_k) + f_x(t_k, x_k) \alpha_2 a_2 f(t_k, x_k)] h + o(h). \end{aligned}$$

Przypomnijmy

$$\Phi_k(h) := f(t_k, x_k) + [f_t(t_k, x_k) + f_x(t_k, x_k)f(t_k, x_k)] \frac{h}{2}$$

zatem, aby różnica $|\Psi_k(h) - \Phi_k(h)| = |o(h)| \leq \tilde{M}h^2$ mamy

$$\begin{aligned} \Psi_k(h) - \Phi_k(h) &= \underbrace{(a_1 + a_2 - 1)}_{=0} f(t_k, x_k) \\ &\quad + \left[\underbrace{(a_2 \alpha_1 - 1/2)}_{=0} f_t(t_k, x_k) + \underbrace{(a_2 \alpha_2 - 1/2)}_{=0} f_x(t_k, x_k) f(t_k, x_k) \right] h \\ &\quad + o(h). \end{aligned}$$

otrzymamy

$$\begin{cases} a_1 + a_2 &= 1 \\ a_2 \alpha_1 &= \frac{1}{2} \\ a_2 \alpha_2 &= \frac{1}{2}. \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha_1 &= 1 - \alpha_2 \\ \alpha_1 &= \frac{1}{2\alpha_2} \\ \alpha_2 &= \frac{1}{2\alpha_2}, \alpha_2 \neq 0. \end{cases}$$

Zatem

$$\Psi_k(h) := (1 - \alpha_2)f(t_k, x_k) + \alpha_2 f\left(t_k + \frac{1}{2\alpha_2}h, x_k + \frac{1}{2\alpha_2}hf(t_k, x_k)\right).$$

Mamy więc rodzinę metod Rungego-Kutty rzędu 2.

Najpopularniejsze metody Rungego-Kutty rzędu 2:

- **Metoda Heuna:** $\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{1}{2}$, $\alpha_1 = \alpha_2 = 1$:

$$x_{k+1} = x_k + h \left[\frac{K_1 + K_2}{2} \right],$$

gdzie

$$K_1 = f(t_k, x_k), \quad \text{oraz} \quad K_2 = f(t_k + h, x_k + hK_1)$$

- **Zmodyfikowana metoda Eulera:**, $\alpha_1 = 0$, $\alpha_2 = 1$, $\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{1}{2}$
:

$$x_{k+1} = x_k + hK_2,$$

gdzie

$$K_1 = f(t_k, x_k), \quad \text{oraz} \quad K_2 = f\left(t_k + \frac{h}{2}, x_k + \frac{1}{2}hK_1\right).$$

Oznaczmy $\alpha_2 = \beta$, $\beta \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Wtedy musimy pamiętać, że $\alpha_1 = \frac{1}{2\beta} \in (0, 1]$, zatem $\beta \geq \frac{1}{2}$.

Zatem

$$\Psi_k(h) := (1 - \beta)f(t_k, x_k) + \beta f\left(t_k + \frac{1}{2\beta}h, x_k + \frac{1}{2\beta}hf(t_k, x_k)\right).$$

$$\begin{cases} \alpha_1 &= 1 - \beta \\ \alpha_1 &= \frac{1}{2\beta} \\ \alpha_2 &= \frac{1}{2\beta}, \beta \in (\frac{1}{2}, \infty) \end{cases}.$$

Ogólna metoda Rungego-Kutty rzędu 2

Ogólna metoda Rungego-Kutty prowadzi do iteracji:

$$x_{k+1} = x_k + h[(1 - \beta)K_1 + \beta K_2],$$

gdzie

$$K_1 = f(t_k, x_k),$$

$$K_2 = (1 - \beta)f(t_k, x_k) + \beta f\left(t_k + \frac{1}{2\beta}h, x_k + \frac{1}{2\beta}hK_1\right).$$

Uwaga 4. Zaletą w.w. metod jest fakt, że nie trzeba liczyć pochodnych cząstkowych funkcji f .

Możemy zatem samodzielnie definiować kolejne metody. Np. niech $\beta = \frac{2}{3}$.

Wtedy

$$x_{k+1} = x_k + h\left[\frac{1}{3}K_1 + \frac{2}{3}K_2\right],$$

gdzie

$$K_1 = f(t_k, x_k),$$

$$K_2 = \frac{1}{3}f(t_k, x_k) + \frac{2}{3}f\left(t_k + \frac{3}{4}h, x_k + \frac{3}{4}hK_1\right).$$

Dla $\beta = 2$

$$x_{k+1} = x_k + h[-K_1 + 2K_2],$$

gdzie

$$K_1 = f(t_k, x_k),$$

$$K_2 = -f(t_k, x_k) + 2f\left(t_k + \frac{1}{4}h, x_k + \frac{1}{4}hK_1\right).$$

Zwykle jednak wybiera się $\beta \in [\frac{1}{2}, 1]$.

Uwaga 5. Mamy zatem z (1)

$$x(t_{k+1}) = x_k + h\Phi_k(h) + x'''(t_k + \theta_k h) \frac{1}{6}h^3,$$

a każda metoda Rungego-Kutty rzędu 2 opiera się na wzorze

$$x_{k+1} = x_k + h\Psi_k(h),$$

oraz $|\Psi_k(h) - \Phi_k(h)| \leq \tilde{M}h^2$. Dla błędu aproksymacji $e_k = x(t_k) - x_k$ mamy

$$e_{k+1} = e_k + h[\Phi_k(h) - \Psi_k(h)] + x'''(t_k + \theta_k h) \frac{1}{6}h^3,$$

czyli e_k ma lokalny rząd 3, oraz

$$|e_{k+1} - e_k| \leq \tilde{M}h^3 + x'''(t_k + \theta_k h) \frac{1}{6}h^3.$$

Wiadomo, że

$$x''(t) = f_t(t, x(t)) + f_x(t, x)f(t, x),$$

stąd

$$M^2 := \max_{t \in [a, b]} |x'''(t)|$$

można wyrazić ograniczając się do oszacowań pochodnych cząstkowych f do drugiego rzędu włącznie. Można więc stwierdzić:

$$|e_{k+1} - e_k| \leq \tilde{M}^*h^3.$$

Zatem dla $l \leq k$

$$|e_k| \leq |e_{k-1}| + \tilde{M}^*h^3 \leq \dots \leq |e_{k-l}| + l\tilde{M}^*h^3 \leq |e_0| + nh\tilde{M}^*h^2 = (b-a)\tilde{M}^*h^2.$$

Rząd metod Rungego-Kutty rzędu 2

Metody Rungego-Kutty są rzędu 2 nie tylko z nazwy:

$$e_k = O(h^3)$$

czyli są lokalnie rzędu 3, ale

$$\max_{k=1,2,\dots,n} |e_k| = O(h^2),$$

czyli są globalnie rzędu 2.

2.2 Metoda Rungego-Kutty rzędu 4

Aby poprawić rząd metody można jeszcze bardziej rozwinąć szereg potęgowy

$$x(t_{k+1}) = x(t_k) + \underbrace{x'(t_k)h + \frac{1}{2}x''(t_k)h^2 + \frac{1}{6}x'''(t_k)h^3 + \frac{1}{24}x^{(4)}(t_k)h^4 + \frac{1}{5!}x^{(5)}(t_k + \theta_k h)h^5}_{=h\Phi_k(h)}, \quad (3)$$

dla pewnej liczby $\theta_k \in [0, 1]$, $k = 0, 1, \dots, n$. Ponownie unikamy liczenia pochodnych cząstkowych funkcji f , zatem szukamy metody postaci:

$$x_{k+1} = x_k + h \underbrace{[a_1 K_1 + a_2 K_2 + a_3 K_3 + a_4 K_4]}_{\Psi_k(h)},$$

gdzie

$$\begin{aligned} K_1 &= f(t_k, x_k) \\ K_2 &= f(t_k + \alpha_1 h, x_k + \alpha_1 h K_1) \\ K_3 &= f(t_k + \alpha_2 h, x_k + \alpha_2 h K_2) \\ K_4 &= f(t_k + \alpha_3 h, x_k + \alpha_3 h K_3) \end{aligned}$$

natomiast a_1, a_2, a_3, a_4 oraz $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ są tak dopasowane, żeby

$$|\Psi_k(h) - \Phi_k(h)| < \tilde{M}h^3$$

dla pewnej liczmy $\tilde{M}$ niezależnej od k . Załóżmy, że już mamy te stałe. Po uwzględnieniu (3), oraz faktu, że $\sup_{t \in [a, b]} |x^{(5)}(t)|$ można oszacować przez pochodne cząstkowe do 4 rzędu włącznie, mamy

$$|e_{k+1} - e_k| \leq M^* h^5.$$

Mamy więc

$$|e_{k+1}| \leq |e_k| + M^* h^5,$$

stąd iterując k-krotnie,

$$|e_k| \leq |e_0| + kM^*h^5 \leq nhM^*h^4 = (b-a)M^*h^4.$$

Metoda taka istnieje i jest najpopularniejsza.

Metoda Rungego-Kutty rzędu 4

Metoda Rungego-Kutty rzędu 4 ma postać:

$$x_{k+1} = x_k + \frac{h}{6}[K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4],$$

gdzie

$$\begin{aligned} K_1 &= f(t_k, x_k) \\ K_2 &= f\left(t_k + \frac{h}{2}, x_k + \frac{h}{2}K_1\right) \\ K_3 &= f\left(t_k + \frac{h}{2}, x_k + \frac{h}{2}K_2\right) \\ K_4 &= f(t_k + h, x_k + hK_3). \end{aligned}$$

Lokalnie jest to metoda rzędu 5, a globalnie rzędu 4.

2.3 Interpretacja metod Eulera i Rungego-Kutty

Metoda Eulera, Heuna, zmodyfikowana metoda Eulera i Rungego-Kutty rzędu 4 polegają na przybliżeniu rozwiązania $x(t)$ funkcją liniową w każdym przedziale $[t_k, t_{k+1}]$.

- **Metoda Eulera:** Zgodnie z założeniem metody Eulera:

$$x(t_k + h) \approx x_k + \xi_k h$$

dla $h \in [0, 1]$, gdzie ξ_k przybliżamy przybliżeniem pochodnej w t_k :

$$\xi_k \approx x'(t_k) \approx \frac{x(t_k + h) - x(t_k)}{h} \approx f(t_k, x_k);$$

- **Metoda Heuna:** Zgodnie z założeniem metody Heuna:

$$x(t_k + h) \approx x_k + \xi_k h$$

dla $h \in [0, 1]$, gdzie ξ_k przybliżamy przybliżeniem średniej arytmetycznej pochodnych w t_k i t_{k+1} :

$$\xi_k \approx \frac{1}{2}(x'(t_k) + x'(t_{k+1})) \approx \frac{1}{2}(f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, x_{k+1}));$$

- **Zmodyfikowana Metoda Eulera:** Zgodnie z założeniem zmodyfikowanej metody Eulera:

$$x(t_k + h) \approx x_k + \xi_k h$$

dla $h \in [0, 1]$, gdzie ξ_k przybliżamy przybliżeniem średniej pochodnej w środku przedziału $[t_k, t_{k+1}]$:

$$\xi_k \approx f\left(t_k + \frac{h}{2}, x\left(t_k + \frac{h}{2}\right)\right) = x'\left(t_k + \frac{h}{2}\right);$$

- **Metoda Rungego-Kutty rzędu 4:** Zgodnie z założeniem metody Rungego-Kutty rzędu 4:

$$x(t_k + h) \approx x_k + \xi_k h$$

dla $h \in [0, 1]$, gdzie ξ_k jest średnią ważoną różnych przybliżeń pochodnej w t_k , t_{k+1} w pochodnej w środku $[t_k, t_{k+1}]$, gdzie $K_1 \approx x'(t_k)$ (przybliżenie z prawej strony), $K_2 \approx x'(t_k + \frac{h}{2})$ (przybliżenie z lewej strony), $K_3 \approx x'(t_k + \frac{h}{2})$ (przybliżenie z prawej strony) i $K_4 \approx x'(t_{k+1})$ (przybliżenie z lewej strony):

$$\xi_k = \frac{1}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4).$$

2.4 Uwagi o metodach Eulera i Rungego-Kutty

1. Poznane metody bazują na rozwinięciu Taylora wokół punktów węzłowych;

- (a) Jednak wielomian Taylora dobrze przybliża funkcję docelową tylko w okolicy punktu rozwinięcia, a w kolejnych punktach błędy się kumulują;
 - (b) Tu jednak wielomian Taylora stosujemy w każdym punkcie węzłowym, lecz popełniając błąd aproksymacji, kolejny wielomian Taylora obliczamy z błędną wartością funkcji, a kolejne błędy się i tak kumulują;
2. Ponieważ wielomian Taylora wymaga liczenia odpowiednich pochodnych cząstkowych, zastępujemy wyrażenia poprzez obliczenia wartości funkcji pomiędzy punktami węzłowymi.
3. W praktyce najszerzej stosowana jest metoda Rungego-Kutty rzędu 4:
- (a) kolejne metody rzędu 5 i wyższych są już zbyt skomplikowane w obliczeniach;
 - (b) dochodzi też obliczanie wartości funkcji f w coraz gęstszej siatce;
 - (c) Metoda Rungego-Kutty rzędu 4 jest kompromisem między prostotą a dokładnością.
4. Metody są zbieżne ale w chwilach odległych od początku zbieżność jest powolna.

3 Metoda Eulera i Rungego-Kutty w układach równań różniczkowych zwyczajnych

Rozpatrzmy układ równań różniczkowych zwyczajnych dla $t \in [a, b]$:

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1' = f_1(t, x_1, \dots, x_N) \\ x_2' = f_2(t, x_1, \dots, x_N) \\ \vdots \\ x_N' = f_N(t, x_1, \dots, x_N) \end{array} \right. \quad \text{gdzie} \quad \left\{ \begin{array}{l} x_1(a) = x_{1,0} \\ x_2(a) = x_{2,0} \\ \vdots \\ x_N(a) = x_{N,0} \end{array} \right. \quad (4)$$

Jak poprzednio tworzymy równowmierną siatkę $t_k = a + hk$ gdzie $k = 0, 1, \dots, n$, oraz $h = \frac{b-a}{n}$. Można zapisać w postaci równania różniczkowego zwyczajnego:

$$X' = F(t, X) \quad \text{gdzie} \quad X(a) = X_0,$$

gdy

$$X(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_N(t) \end{bmatrix}, \quad X_0 := \begin{bmatrix} x_{1,0} \\ x_{2,0} \\ \vdots \\ x_{N,0} \end{bmatrix}, \quad \text{oraz} \quad F(t, X) = \begin{bmatrix} f_1(t, x_1, \dots, x_N) \\ f_2(t, x_1, \dots, x_N) \\ \vdots \\ f_N(t, x_1, \dots, x_N) \end{bmatrix}. \quad (5)$$

3.1 Adaptacja metody Eulera

Wracamy do równania różniczkowego zwyczajnego postaci

$$x' = f(t, x), \quad x(a) = x_0, \quad t \in [a, b], \quad (6)$$

przy węzłach $t_k = a + hk$, $k = 0, 1, \dots, n$, $h = \frac{b-a}{n}$. Metoda Eulera przybliża $x(t_k)$ przez ciąg x_k zadany rekurencyjnie:

$$x_{k+1} = x_k + hf(t_k, x_k).$$

Analogicznie metoda Eulera wygląda dla układu równań $X' = F(t, X)$. Przybliżamy $X(t_k)$ przez X_k gdzie X_k tworzymy wg wzoru rekurencyjnego:

$$X_{k+1} = X_k + hF(t_k, X_k), \quad (7)$$

gdzie (przyjmując konwencję że wektor $(x_1, \dots, x_n)$ jest tożsamy z odpowiednią macierzą kolumnową)

$$X_k = \begin{bmatrix} x_{1,k} \\ x_{2,k} \\ \vdots \\ x_{N,k} \end{bmatrix}$$

Przypominając (5) mamy:

$$F(t_k, X_k) = \begin{bmatrix} f_1(t_k, x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{N,k}) \\ f_2(t_k, x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{N,k}) \\ \vdots \\ f_N(t_k, x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{N,k}) \end{bmatrix}$$

Stąd i z (7)

$$\begin{cases} x_{1,k+1} &= x_{1,k} + h f_1(t_k, x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{N,k}) \\ x_{2,k+1} &= x_{2,k} + h f_2(t_k, x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{N,k}) \\ \vdots & \vdots \\ x_{N,k+1} &= x_{N,k} + h f_N(t_k, x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{N,k}), \end{cases}$$

Oraz $x_{j,k} \approx x_j(t_k)$ dla $k = 1, 2, \dots, n$ oraz $j = 1, 2, \dots, N$.

Metoda Eulera numerycznego rozwiązania układu równań w (4), lub równoważnie macierzowego równania różniczkowego w (7) sprowadza się do przybliżenia wartości $(x_1(t_k), x_2(t_k), \dots, x_N(t_k))$, przy $t_k = a + hk$, $k = 1, 2, \dots, n$ przez ciąg przybliżeń $(x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{N,k})_{k=0}^n$ wg wzoru rekurencyjnego:

$$\begin{cases} x_{1,k+1} = x_{1,k} + h f_1(t_k, x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{N,k}) \\ x_{2,k+1} = x_{2,k} + h f_2(t_k, x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{N,k}) \\ \vdots \\ x_{N,k+1} = x_{N,k} + h f_N(t_k, x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{N,k}). \end{cases}$$

dla $k = 0, 1, \dots, n-1$. Wtedy

$$\begin{bmatrix} x_{1,k} \\ x_{2,k} \\ \vdots \\ x_{N,k} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} x_1(t_k) \\ x_2(t_k) \\ \vdots \\ x_N(t_k) \end{bmatrix}.$$

3.2 Adaptacja wybranych metod Rungego-Kutty rzędu 2

Wracamy do równania różniczkowego (6) i tworzymy węzły $t_k = a + kh$, $k = 0, 1, \dots, n$ i $h = \frac{b-a}{n}$. Przypomnijmy dwie najpopularniejsze metody Rungego-Kutty rzędu 2, które przybliżają $x(t_k)$ przez x_k , gdzie x_k tworzymy wg wzoru:

- Metoda Heuna:

$$x_{k+1} = x_k + h \left[\frac{K_1 + K_2}{2} \right],$$

gdzie

$$K_1 = f(t_k, x_k), \quad \text{oraz} \quad K_2 = f(t_k + h, x_k + hK_1)$$

- Zmodyfikowana metoda Eulera: :

$$x_{k+1} = x_k + hK_2,$$

gdzie

$$K_1 = f(t_k, x_k), \quad \text{oraz} \quad K_2 = f\left(t_k + \frac{h}{2}, x_k + \frac{1}{2}hK_1\right).$$

W kolejnych podsekcjach dostosujemy powyższe metody do układu równań różniczkowych (5) lub równoważnie (7).

3.2.1 Adaptacja metody Heuna

Dla macierzowego równania różniczkowego (7), ciąg przybliżeń $X(t_k)$ przyjmuje formę X_k wyrażonego wzorem:

$$X_{k+1} = X_k + h \left[\frac{K_1 + K_2}{2} \right],$$

gdzie

$$K_1 = F(t_k, X_k), \quad \text{oraz} \quad K_2 = F(t_k + h, X_k + hK_1).$$

W naszym przypadku

$$X_k = \begin{bmatrix} x_{1,k} \\ x_{2,k} \\ \vdots \\ x_{N,k} \end{bmatrix}.$$

Przypominając (5) mamy:

$$F(t_k, X_k) = \begin{bmatrix} f_1(t_k, x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{N,k}) \\ f_2(t_k, x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{N,k}) \\ \vdots \\ f_N(t_k, x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{N,k}) \end{bmatrix}$$

Zatem

$$K_1 = \begin{bmatrix} f_1(t_k, x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{N,k}) \\ f_2(t_k, x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{N,k}) \\ \vdots \\ f_N(t_k, x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{N,k}) \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} K_{1,1} \\ K_{2,1} \\ \vdots \\ K_{N,1} \end{bmatrix}.$$

Mamy więc:

$$\begin{aligned} K_2 &:= \begin{bmatrix} K_{1,2} \\ K_{2,2} \\ \vdots \\ K_{N,2} \end{bmatrix} = F(t_k + h, x_k + hK_1) \\ &= \begin{bmatrix} f_1(t_k + h, x_{1,k} + hK_{1,1}, x_{2,k} + hK_{2,1}, \dots, x_{N,k} + hK_{N,1}) \\ f_2(t_k + h, x_{1,k} + hK_{1,1}, x_{2,k} + hK_{2,1}, \dots, x_{N,k} + hK_{N,1}) \\ \vdots \\ f_N(t_k + h, x_{1,k} + hK_{1,1}, x_{2,k} + hK_{2,1}, \dots, x_{N,k} + hK_{N,1}) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Dalej:

$$X_{k+1} = X_k + \frac{h}{2}(K_1 + K_2)$$

oznacza, że

$$\begin{cases} x_{1,k+1} = x_{1,k} + \frac{h}{2}(K_{1,1} + K_{1,2}) \\ x_{2,k+1} = x_{2,k} + \frac{h}{2}(K_{2,1} + K_{2,2}) \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ x_{N,k+1} = x_{N,k} + \frac{h}{2}(K_{N,1} + K_{N,2}) \end{cases}$$

dla $k = 0, 1, \dots, n-1$. Wtedy

$$\begin{bmatrix} x_{1,k} \\ x_{2,k} \\ \vdots \\ x_{N,k} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} x_1(t_k) \\ x_2(t_k) \\ \vdots \\ x_N(t_k) \end{bmatrix}.$$

3.2.2 Adaptacja zmodyfikowanej metody Eulera

Dla macierzowego równania różniczkowego (7), ciąg przybliżeń $X(t_k)$ przyjmuje formę X_k wyrażonego wzorem:

$$X_{k+1} = X_k + hK_2,$$

gdzie

$$K_1 = F(t_k, X_k), \quad \text{oraz} \quad K_2 = F\left(t_k + \frac{h}{2}, X_k + \frac{h}{2}K_1\right).$$

W naszym przypadku

$$X_k = \begin{bmatrix} x_{1,k} \\ x_{2,k} \\ \vdots \\ x_{N,k} \end{bmatrix}.$$

Przypominając (5) mamy:

$$F(t_k, X_k) = \begin{bmatrix} f_1(t_k, x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{N,k}) \\ f_2(t_k, x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{N,k}) \\ \vdots \\ f_N(t_k, x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{N,k}) \end{bmatrix}$$

Zatem

$$K_1 = \begin{bmatrix} f_1(t_k, x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{N,k}) \\ f_2(t_k, x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{N,k}) \\ \vdots \\ f_N(t_k, x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{N,k}) \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} K_{1,1} \\ K_{2,1} \\ \vdots \\ K_{N,1} \end{bmatrix}.$$

Mamy więc:

$$\begin{aligned}
K_2 &:= \begin{bmatrix} K_{1,2} \\ K_{2,2} \\ \vdots \\ K_{N,2} \end{bmatrix} = F \left(t_k + \frac{h}{2}, x_k + \frac{h}{2} K_1 \right) \\
&= \begin{bmatrix} f_1 \left(t_k + \frac{h}{2}, x_{1,k} + \frac{h}{2} K_{1,1}, x_{2,k} + \frac{h}{2} K_{2,1}, \dots, x_{N,k} + \frac{h}{2} K_{N,1} \right) \\ f_2 \left(t_k + \frac{h}{2}, x_{1,k} + \frac{h}{2} K_{1,1}, x_{2,k} + \frac{h}{2} K_{2,1}, \dots, x_{N,k} + \frac{h}{2} K_{N,1} \right) \\ \vdots \\ f_N \left(t_k + \frac{h}{2}, x_{1,k} + \frac{h}{2} K_{1,1}, x_{2,k} + \frac{h}{2} K_{2,1}, \dots, x_{N,k} + \frac{h}{2} K_{N,1} \right) \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

Dalej:

$$X_{k+1} = X_k + hK_2$$

oznacza, że

$$\begin{cases} x_{1,k+1} = x_{1,k} + h K_{1,2} \\ x_{2,k+1} = x_{2,k} + h K_{2,2} \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ x_{N,k+1} = x_{N,k} + h K_{N,2} \end{cases}$$

dla $k = 0, 1, \dots, n-1$. Wtedy

$$\begin{bmatrix} x_{1,k} \\ x_{2,k} \\ \vdots \\ x_{N,k} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} x_1(t_k) \\ x_2(t_k) \\ \vdots \\ x_N(t_k) \end{bmatrix}.$$

3.3 Adaptacja metody Rungego-Kutty rzędu 4

Adaptacja metody Rungego-Kutty przebiega analogicznie jak poprzednich metod. Podaję gotowy wzór

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_{1,k+1} \\ x_{2,k+1} \\ \vdots \\ x_{N,k+1} \end{bmatrix}}_{X_{k+1}} = \underbrace{\begin{bmatrix} x_{1,k} \\ x_{2,k} \\ \vdots \\ x_{N,k} \end{bmatrix}}_{X_k} + \frac{h}{6} \left(\underbrace{\begin{bmatrix} K_{1,1} \\ K_{2,1} \\ \vdots \\ K_{N,1} \end{bmatrix}}_{K_1} + 2 \underbrace{\begin{bmatrix} K_{1,2} \\ K_{2,2} \\ \vdots \\ K_{N,2} \end{bmatrix}}_{K_2} + 2 \underbrace{\begin{bmatrix} K_{1,3} \\ K_{2,3} \\ \vdots \\ K_{N,3} \end{bmatrix}}_{K_3} + \underbrace{\begin{bmatrix} K_{1,4} \\ K_{2,4} \\ \vdots \\ K_{N,4} \end{bmatrix}}_{K_4} \right),$$

gdzie

$$K_1 = \begin{bmatrix} K_{1,1} \\ K_{2,1} \\ \vdots \\ K_{N,1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(t_k, x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{N,k}) \\ f_2(t_k, x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{N,k}) \\ \vdots \\ f_N(t_k, x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{N,k}) \end{bmatrix},$$

$$K_2 = \begin{bmatrix} K_{1,2} \\ K_{2,2} \\ \vdots \\ K_{N,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1\left(t_k + \frac{h}{2}, x_{1,k} + \frac{h}{2}K_{1,1}, x_{2,k} + \frac{h}{2}K_{2,1}, \dots, x_{N,k} + \frac{h}{2}K_{N,1}\right) \\ f_2\left(t_k + \frac{h}{2}, x_{1,k} + \frac{h}{2}K_{1,1}, x_{2,k} + \frac{h}{2}K_{2,1}, \dots, x_{N,k} + \frac{h}{2}K_{N,1}\right) \\ \vdots \\ f_N\left(t_k + \frac{h}{2}, x_{1,k} + \frac{h}{2}K_{1,1}, x_{2,k} + \frac{h}{2}K_{2,1}, \dots, x_{N,k} + \frac{h}{2}K_{N,1}\right) \end{bmatrix},$$

dalej

$$K_3 = \begin{bmatrix} K_{1,3} \\ K_{2,3} \\ \vdots \\ K_{N,3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1\left(t_k + \frac{h}{2}, x_{1,k} + \frac{h}{2}K_{1,2}, x_{2,k} + \frac{h}{2}K_{2,2}, \dots, x_{N,k} + \frac{h}{2}K_{N,2}\right) \\ f_2\left(t_k + \frac{h}{2}, x_{1,k} + \frac{h}{2}K_{1,2}, x_{2,k} + \frac{h}{2}K_{2,2}, \dots, x_{N,k} + \frac{h}{2}K_{N,2}\right) \\ \vdots \\ f_N\left(t_k + \frac{h}{2}, x_{1,k} + \frac{h}{2}K_{1,2}, x_{2,k} + \frac{h}{2}K_{2,2}, \dots, x_{N,k} + \frac{h}{2}K_{N,2}\right) \end{bmatrix},$$

oraz

$$K_4 = \begin{bmatrix} K_{1,4} \\ K_{2,4} \\ \vdots \\ K_{N,4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(t_k + h, x_{1,k} + hK_{1,3}, x_{2,k} + hK_{2,3}, \dots, x_{N,k} + hK_{N,3}) \\ f_2(t_k + h, x_{1,k} + hK_{1,3}, x_{2,k} + hK_{2,3}, \dots, x_{N,k} + hK_{N,3}) \\ \vdots \\ f_N(t_k + h, x_{1,k} + hK_{1,3}, x_{2,k} + hK_{2,3}, \dots, x_{N,k} + hK_{N,3}) \end{bmatrix}.$$

3.4 Rząd metod numerycznych w układach równań różniczkowych zwyczajnych

Niech $\|\cdot\|$ będzie normą w $\mathbb{R}^N$. Przykładowo:

- euklidesowa

$$\|(x_1, x_2, \dots, x_N)\| = \sqrt{\sum_{k=1}^N x_k^2},$$

lub

- taksówkowa

$$\|(x_1, x_2, \dots, x_N)\| = \sum_{k=1}^N |x_k|,$$

lub

- maximum

$$\|(x_1, x_2, \dots, x_N)\| = \max(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_N|),$$

lub

- jakakolwiek inna norma.

Oznaczam $\|\cdot\|$ jako jakąkolwiek normę w $\mathbb{R}^N$. Niech

$$X_k = [x_{1,k}, \dots, x_{N,k}]^T$$

będzie przybliżeniem rozwiązania

$$X(t_k) = [x_1(t_k), x_2(t_k), \dots, x_N(t_k)]^T$$

układu równań różniczkowych (4) w punktach węzłowych $t_k = a + kh$, gdzie $k = 0, 1, 2, \dots, n$, $h = \frac{b-a}{n}$. Błąd aproksymacji można liczyć następująco

$$E_k = \begin{bmatrix} |x_{1,k} - x_1(t_k)| \\ |x_{2,k} - x_2(t_k)| \\ \vdots \\ |x_{N,k} - x_N(t_k)| \end{bmatrix}$$

Błąd aproksymacji można znormalizować w każdym węźle:

$$e_k := \|E_k\|.$$

W dalszej części chcemy zaznaczyć zależność błędów aproksymacji od kroku aproksymacji h , więc oznaczamy odpowiednio $E_k(h)$ i $e_k(h)$. Dla układów równań rzędy metod definiujemy analogicznie jak w równaniach różniczkowych zwyczajnych:

Rzędy metod numerycznych

Rząd lokalny metody numerycznej to wielkość p dla której:

$$e_k = O(h^k) \text{ dla wszystkich } k.$$

Rząd globalny metody to wielkość p dla której:

$$\max_{k=1,2,\dots,n} e_k = O(h^p).$$

Rzędy metod numerycznych w układach równań różniczkowych zwyczajnych:

- Eulera,
- Heuna,
- zmodyfikowanej metody Eulera,
- Rungego Kuty
- i wiele innych

mają analogiczne rzędy lokalne i globalne jak ich odpowiedniki równań różniczkowych zwyczajnych niezależnie od przyjętej normy.

4 Przykłady układów równań różniczkowych zwyczajnych w praktyce

Omówię dokładniej równanie Van der Poola, a później przedstawię pokrótce inne układy równań.

4.1 Równanie Van der Poola:

Równanie van der Poola:

$$x'' - \mu(1 - x^2)x' + x = 0,$$

gdzie $\mu > 0$, opisuje zachowanie nieliniowego oscylatora z samowzbudzeniem. Parametr μ steruje siłą mechanizmu samowzbudzenia i samohamowania.

Przykładowa interpretacja:

- samolot leci w idealnych warunkach, a w jego silniku $x(t)$ to położenie tłoka (zależne od zapłonu i mechanizmów zewnętrznych jak sterowanie komputerem)¹;
- mając dane położenie tłoka, komputer przelicza na prędkość;
- jeśli samolot leci za wolno, komputer musi dodać energii, żeby wzbudzić silnik do większej pracy;
- jeśli samolot leci za szybko, komputer musi odjąć energii, żeby przyhamować pracę silnika.

Gdyby $\mu = 0$, silnik nie miałby mechanizmu samowzbudzenia ani samohamowania:

$$x'' + x = 0$$

i rozwiązanie równania byłoby postaci

$$x(t) = A \cos(t) + B \sin(t)$$

i silnik pracowałby w przedziale ograniczonym przez funkcje sin i cos niezależnie od warunków (np. nie zareagowałby na awarię innego innego silnika). Rozłóżmy równanie na części:

$$\underbrace{x'' + x}_{\text{praca z zapłonu}} = \underbrace{\mu(1 - x^2)x'}_{\text{praca z wymuszenia}}.$$

¹Jest to model idealizowany - nie opisuje rzeczywistego silnika, lecz zbiorczy efekt zapłonu, strat i regulacji.



Zauważmy zatem, że

- Duża wartość μ oznacza, że silnik szybko i gwałtownie reaguje na zmianę warunków zewnętrznych;
- Mała wartość μ oznacza, że silnik reaguje opornie na zmianę warunków zewnętrznych;

Przekształćmy:

$$x'' = \mu(1 - x^2)x' - x.$$

Przeanalizujmy cykl silnika w równaniu Van der Poola:

1. Położenie tłoka jest w przedziale $(-1, 1)$ i tłok przesuwa się w kierunku górnego zwrotnego położenia:

$$x(t_0) \in (-1, 1) \quad \text{oraz} \quad x'(t_0) > 0,$$

wtedy

$$\mu(1 - x^2(t_0))x'(t_0) > 0$$

i silnik dostaje dodatkowej energii i szybciej przekroczy poziom 1 .

2. Położenie tłoka przekroczy poziom 1, a jeszcze tłok idzie w kierunku górnego zwrotnego położenia, czyli:

$$x(t_1) > 1, \quad \text{oraz} \quad x'(t_1) > 0,$$

wtedy

$$\mu(1 - x^2(t_1))x'(t_1) < 0$$

czyli komputer odbiera energię silnikowi i prędkość silnika zwalnia;

3. Gdy tłok osiągnie górne zwrotne położenie, zawróci w stronę dolnego zwrotnego położenia

$$x(t_2) > 1, \quad \text{oraz} \quad x'(t_2) < 0$$

wtedy

$$\mu(1 - x^2(t_2))x'(t_2) > 0$$

i silnik dostaje dodatkowej energii gdy porusza się w stronę przedziału $(-1, 1)$.

4. Gdy tłok wróci do przedziału $(-1, 1)$ i nadal porusza się w stronę dolnego zwrotnego położenia

$$x(t_3) < 1, \quad \text{oraz} \quad x'(t_3) < 0$$

wtedy

$$\mu(1 - x^2(t_3))x'(t_3) < 0$$

i silnik traci energię i wolniej porusza się w stronę punktu -1 .

5. Położenie tłoka spada poniżej poziomu -1, a jeszcze tłok idzie w kierunku dolnego położenia, czyli:

$$x(t_4) < -1, \quad \text{oraz} \quad x'(t_4) < 0,$$

wtedy

$$\mu(1 - x^2(t_4))x'(t_4) > 0$$

czyli komputer paradoksalnie dodaje energię silnikowi i prędkość silnika przyspiesza oddalając się od $(-1, 1)$. Jednak silnik nieuchronnie zawróci za moment i dodatkowa energia zostanie wykorzystana do powrotu do odcinka $(-1, 1)$;

Przykład 1. Rozwiąż numerycznie równanie Van der Poola postaci

$$x'' + x = \frac{1}{2}(1 - x^2),$$

z warunkiem początkowym $x(0) = 0, x'(0) = 1$ w przedziale $t \in [0, 10]$ z krokach dyskretyzacji $h = 1, h = \frac{1}{2}, h = \frac{1}{10}, h = \frac{1}{100}$.

Rozwiązanie:

W celu obliczenia numerycznego metodą Eulera, lub Rungego-Kutty, zapiszmy równanie jako układ, przyjmując $x_1 := x, x_2 := x' = x'_1$

$$\begin{cases} x_1 = x; \\ x_2 = x'; \end{cases}$$

mamy:

$$\begin{cases} x'_1 &= x_2 \\ x_1 + x'_2 &= \frac{1}{2}(1 - x_1)x_2 \end{cases}$$

czyli

$$\begin{cases} x'_1 &= x_2 \\ x'_2 &= \frac{1}{2}(1 - x_1)x_2 - x_1. \end{cases}$$

Po uwzględnieniu warunków początkowych:

$$\begin{cases} x'_1(0) &= 1 \\ x'_2(0) &= 0. \end{cases}$$

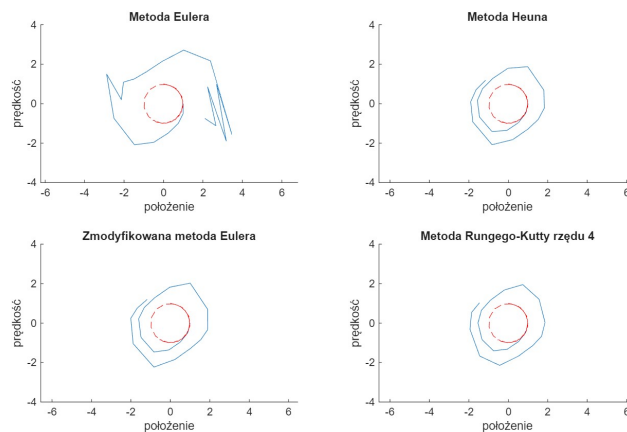
Algorytm numeryczny metodą Eulera daje ciąg przybliżeń postaci:

$$\begin{cases} x_{1,k+1} = x_{1,k} + \frac{1}{10}x_{2,t} \\ x_{2,k+1} = x_{2,k} + \frac{1}{20}((1 - x_{1,k})x_{2,k} - x_{1,k}). \end{cases} \quad \text{warunek początkowy} \quad \begin{matrix} x_{1,0} = 1 \\ x_{2,0} = 0. \end{matrix}$$

dla $k = 0, 1, 2, \dots, 100$. Zatem każdy $x_{1,k} \approx x'(t_k)$ oraz $x_{2,k} = x(t_k)$.

Wzory dla metod Heuna, zmodyfikowanej metody Eulera pominę. Przytoczę wykresy dla $h = \frac{1}{20}$:

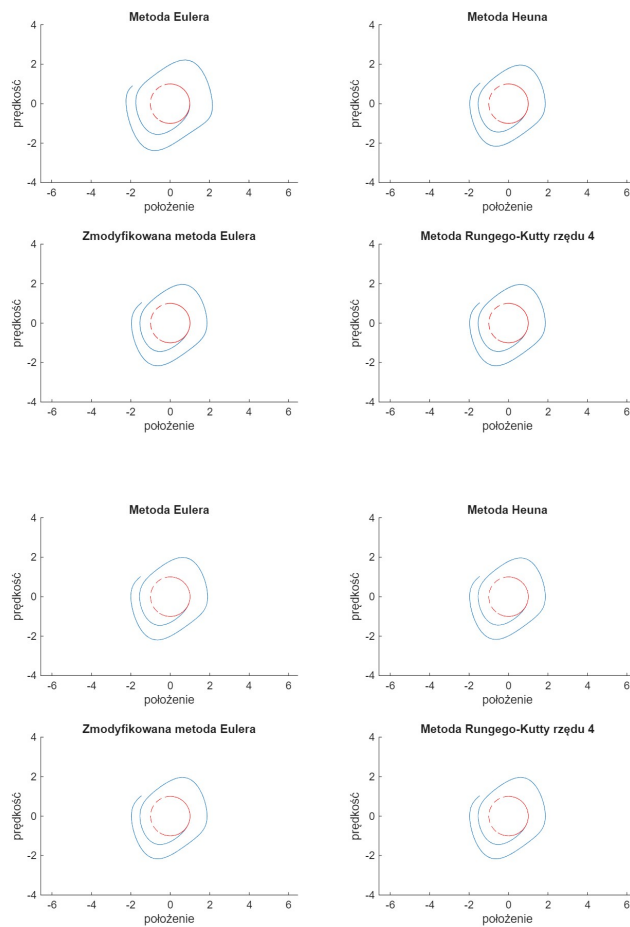
- Przerywaną linią czerwoną zaznaczono rozwiązanie gdy $\mu = 0$ (silnik nie ma wspomagania komputerowego);
- Linią niebieską zaznaczono rozwiązanie gdy $\mu = \frac{1}{2}$;
- Jest to układ (x, y) jako położenie prędkość



Rozwiązanie standardową metodą Eulera wyróżnia się na tle pozostałych metod, widać że wykres jest mniej regularny niż u pozostałych metod. Poniżej wykresy dla $h = \frac{1}{10}$ i odpowiednio $h = \frac{1}{100}$:

Z wykresów widzimy:

- Rozwiązanie dąży do funkcji okresowej gdyż silnik potrzebuje czasu by wejść w stabilizację;
- Pojawienie się składnika wymuszającego dało nam większy zakres i dla prędkości i dla położenia tłka



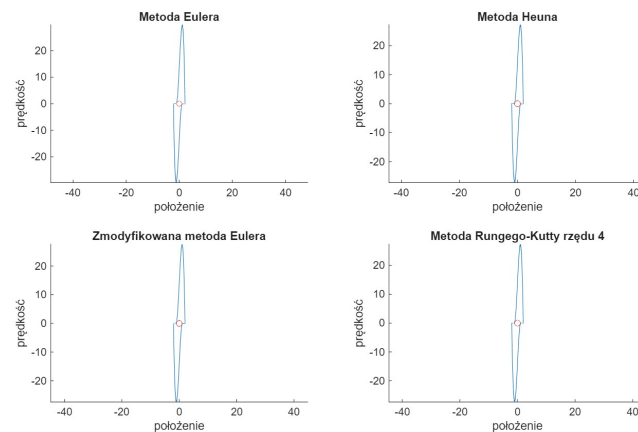
- okrąg czerwony ma stosunkowo mały promień;
- linia niebieska otacza okrąg.

Na koniec przedstawiam wykresy funkcji dla $\mu = 20$. W porównaniu z $\mu = \frac{1}{2}$ silnik szybko i gwałtownie reaguje na zmiany warunków. Oznacza to że prędkości powinny znacznie wzrosnąć. I rzeczywiście tak jest:

- Zakres prędkości od -30 do 30 ;
- Zakres położenia niewiele się zmienił (następna strona);

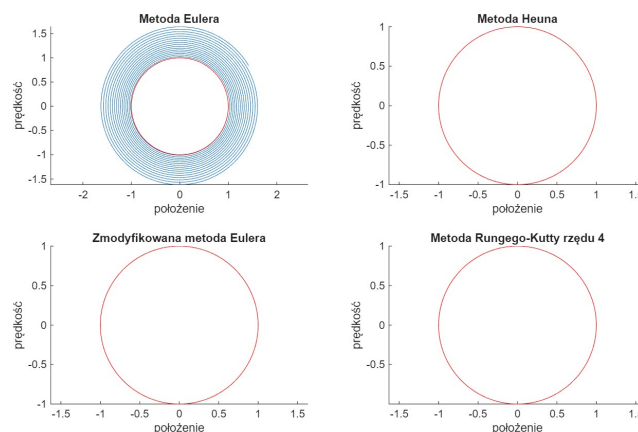
Pozostaje pytanie co się stanie gdy μ jest małe:

- Gdy $\mu = 0$ rozwiązanie jest postaci $x(t) = \sin(t)$ i $y(t) = \cos(t)$, więc $(x(t), y(t))$ układa się na okręgu. Czy metody numeryczne to wykażą?



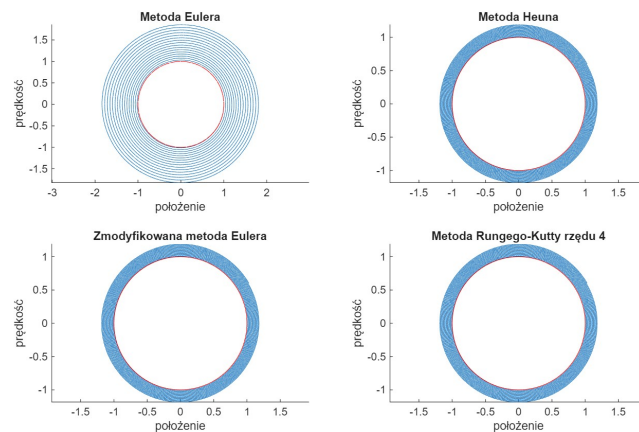
- Gdy $\mu = 0.005$, jak zachowują się rozwiązania?

Poniżej widać że metoda Eulera nie dała nam zadowalającego przybliżenia. Pozostałe dały.



Z uwagi na brak dokładności dla $\mu = 0$, wyniki otrzymane metodą Eulera nie należy uznać za wiarygodne przy $\mu = 0.005$. Z kolei poniżej widać wykres gdy silnik nie reaguje gwałtownie na zmiany czynników zewnętrznych.

Widać że zakres prędkości i położenia poszerzył się mniej więcej równomiernie. Rozwiązania równań Heuna, zmodyfikowanej metody Eulera i Rungego-Kutty rzędu 4 dają zgodne wykresy. Standardowa metoda Eulera daje znacznie mniejszą dokładność i nie jest już używana w praktyce, szczególnie gdy zależy nam na dokładności. Może być użyta tylko w przypadku bardzo gęstej siatki aprok-



symacyjnej.

4.2 Inne układy równań w fizyce

W fizyce dokładne wzory są wyjątkiem. Równanie van der Poola jest jednym z przypadków gdy rozwiązanie jawne nie istnieje. Inne równania i układy równań, które nie mają jawnego rozwiązania.

- Równanie Duffinga:

$$\ddot{x} + \alpha\dot{x} + \beta x + \gamma x^3 = \delta \cos(\omega t),$$

lub w postaci układu równań liniowych:

$$\begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = \delta \cos(\omega t) - \alpha y - \beta x - \gamma x^3, \end{cases}$$

- Układ równań Lorentza:

$$\begin{cases} \dot{x} = \sigma(y - x), \\ \dot{y} = x(\rho - z) - y, \\ \dot{z} = xy - \beta z. \end{cases}$$

- Równanie wahadła nieliniowego bez tłumienia

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0,$$

lub w postaci układu równań:

$$\begin{cases} \dot{\theta} = \omega, \\ \dot{\omega} = -\frac{g}{\ell} \sin \theta. \end{cases}$$